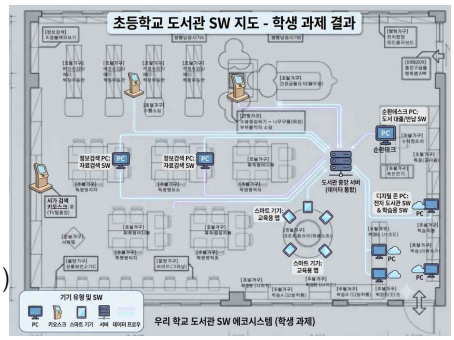
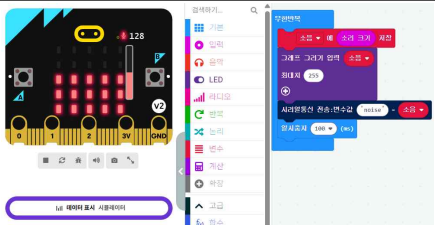
1. 활동 지도안 (3~4/32차시)

개요	성취기준	[5실SW01-01] 생활 속에서 소프트웨어가 활용되는 사례를 찾아보고, 해결할 수 있는 문제를 발견한다. 연계 성취기준: [6실05-01], [06자율-1]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 협력적 소통 역량
	지식·이해	① 컴퓨터로 해결할 문제를 고르는 세 가지 기준 ② 문제 정의 문장의 뜻과 짜임 ③ 문제를 뒷받침하는 근거 데이터와 출처의 쓰임
	과정·기능	① 생활 속에서 활용되는 컴퓨터의 사례 탐색하기 ② 학교 사람을 인터뷰·관찰해 공감 지도로 정리하기 ③ 문제 정의 문장을 쓰고 출처가 분명한 근거 데이터 찾기 ④ 세 가지 기준으로 후보를 심사해 문제 하나 정하기 ⑤ 해결하는 일의 순서를 세 단계로 설명하고 미션 포스터로 나타내기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 정해진 기준으로 따져 보고 고른 까닭을 밝히려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		학교 사람의 이야기와 근거 데이터로 문제를 정의하고 우리 문제 미션 포스터 만들기
학습 문제		학교 사람들의 이야기를 듣고 근거를 찾아 문제를 정의하고, 세 가지 기준으로 따져서 우리 문제 하나를 정해 봅시다.

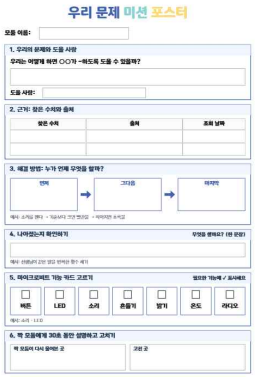
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
3	도입	8분	◎ 동기 유발 - 교실에 붙인 우리 학교 SW 지도 다시 보기 (예시)  - 해결단 2호 미션: 학교 사람을 도울 문제를 찾아 미션 포스터 만들기 - 교사 예시 문제 듣기: '모둠 활동 때 교실이 시끄러워 선생님 말이 안 들린다' - 오늘은 예시로 한 바퀴 본 뒤 우리 문제로 똑같이 해 보기  [사진 1] -도입 상황 그림	★ 공감 지도 기록지, 해결단 2호 미션 카드, 인터뷰 질문 카드, [도입] 상황 그림, 교사 예시 포스터(교실 소음) 한 장 △ 앞 차시를 배우지 않은 학급은 기록지 첫머리의 정의와 예시를 함께 읽고 시작한다. △ 인터뷰 대상은 미리 정해 두고, 어려우면 짧은 영상이나 쪽지 인터뷰로 대신한다. △ 교사 예시는 과정 전체를 한 바퀴 보여 주는 본보기이며, 모둠은 다른 문제를 고른다(같은 문제면 도울 사람이나 장소를 바꾸게 한다).

			◎ 학습문제 제시 - 학교 사람들의 이야기를 듣고 근거를 찾아 문제를 정의하고, 세 가지 기준으로 따져서 우리 문제 하나를 정해 봅시다.	
3	전개	32분	◎ 활동1. 학교 사람 인터뷰와 현장 관찰 (13분) - 모둠별 인터뷰 대상을 정하고 질문 카드에서 질문 세 개 고르기 - 예: “매일 반복되는 번거로운 일은 무엇인가요?” - 5분 인터뷰(방문·영상·쪽지)로 들은 말을 그대로 받아 적기(인터뷰 기록하기 학습지) - 그 장소에서 본 것을 ‘언제·어디서·무엇을 하는지’로 적기 - 예시: “모둠 활동 때 같은 말을 세 번 해요”(담임 선생님), 모둠 활동 10분 동안 목소리가 커지는 때 적기 ◎ 활동2. Canva 화이트보드로 공감 지도 만들기 (11분) https://canva.link/y5c4qaw5j6szc4y(공감지도예시) - 보고·듣고·느낀 것 칸에 쪽지 한 장에 한 가지씩 붙이기 - 자주 나온 불편에 별표하고 같은 뜻의 쪽지는 묶기 - 문제 정의 문장 쓰기: “우리는 어떻게 하면 ○○가 ~하도록 도울 수 있을까?” - 예시: “우리는 어떻게 하면 모둠 활동 때 친구들이 소리 크기를 스스로 알아차리도록 도울 수 있을까?” - 모둠원마다 문제 정의 문장 후보를 하나씩 쓰기  [사진 2] -Canva 화이트보드 공감 지도 ◎ 활동3. 근거 데이터 찾기 (8분) - ‘우리 문제는 학교 밖에서도 문제일까?’ 검색어 두 개 정하기 - KOSIS 통계놀이터·구글 트렌드·공공데이터포털에서 근거 찾기 - 근거 카드(활동지)에 검색어·출처·수치·조회 날짜 적기 - 예시 근거: 교사 마이크로비트로 잰 소리 크기 값	☆ 모둠 태블릿, 필기구, 붙임쪽지 ★ 인터뷰 기록 활동지, 공감 지도 기록지, 근거 카드, Canva 공감 지도 템플릿, 근거 사이트 목록(KOSIS 통계놀이터·구글 트렌드·공공데이터포털) △ 인터뷰는 이름 대신 하는 일로 적고 녹음·촬영하지 않는다. △ 개인 사정이 드러나는 이야기는 적지 않는다. △ Canva는 학교 계정 정책을 확인하고 교사 수업 링크로 쓴다. △ 인터넷이 안 되면 전지와 붙임쪽지로 만든다. △ 근거는 공식 통계를 먼저 쓰고 출처·조회 날짜를 적게 한다. △ 구글 트렌드의 0~100은 사람 수가 아님을 알려 준다. △ 근거를 못 찾으면 시도한 검색어를 적고 학교 안 관찰 기록을 근거로 쓰게 한다. △ 느린 학습자에게는 문제 정의 문장 틀 카드를 주고, 빨리 끝낸 학생은 근거를 하나 더 찾게 한다. △ 활동마다 교사 예시 결과를 먼저 1분 보여 주고 모둠 차례로 넘긴다.

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>

[사진 3] -마이크로비트 소음 측정
(다운로드 후 USB로 연결된 상태에서 시뮬레이터 아래 데이터 보기(Show data Device) 버튼을 누르면 소음 변화가 실시간 그래프로 나타나고, CSV로 내려받을 수 있습니다.)
- 예시 근거: 층간소음 관련 기사, 층간소음 영상 뉴스
- 무엇을 센 자료인지 한 줄 적기(트렌드 0~100은 사람 수가 아님)
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>전개</td>
<td>31분</td>
<td>
◎ 활동4. 문제 오디션 심사하기 (13분)
- 첫째 기준: 자주 일어나는 일인가?
- 둘째 기준: 하는 순서를 말로 설명할 수 있는가?
- 셋째 기준: 우리가 직접 확인할 수 있는가?
- 예시 심사: 자주 일어남 O · 순서 설명 O(크면 알림) · 직접 확인 O(소리 크기 값)
- 문제 정의 문장 후보 세 개에 기준별로 O·△·X 심사 카드 들기
- 심사 카드를 든 까닭을 칸마다 한 문장으로 적기
- 순서를 설명할 수 없는 후보를 빼고 우리 문제 하나 정하기
- 뺀 후보 한 개와 그 까닭 적기

<table>
<tr><th colspan="2">관찰 기준 및 판정</th></tr>
<tr><td>자주 일어나는 일인가</td><td>○ △ ×</td></tr>
<tr><td>하는 순서를 말로 설명할 수 있는가</td><td>○ △ ×</td></tr>
<tr><td>우리가 직접 확인할 수 있는가</td><td>○ △ ×</td></tr>
</table>
[사진 4] -판정 기준 안내표

◎ 활동5. Canva로 우리 문제 미션 포스터 완성하기 (18분)
https://canva.link/dvhq37tfsh15uxp
- 교사 템플릿에 문제 정의 문장과 도울 사람 넣기
- 근거 칸에 찾은 수치와 출처·조회 날짜 옮기기
- 누가 언제 무엇을 하는지 ‘먼저·그다음·마지막’ 세 단계로 쓰기
- 예시: 소리를 잰다 → 기준보다 크면 빨간불 → 작아지면 초록불
- 나아졌는지 확인하려면 무엇을 셀지 한 문장으로 정하기
</td>
<td>
☆ 모둠 태블릿, O·△·X 심사 카드, 마이크로비트 기능 카드 7장
★ 문제 정하기 기록지, 근거 카드, Canva 미션 포스터 템플릿, [활동4] 판정 기준 안내표, [활동5] 일의 순서 띠 그림
△ 기준 세 가지는 바꾸지 않고, 다수결이 아니라 심사 결과를 비교해 정하게 한다.
△ 모둠 문제와 개인이 고른 문제가 달라도 되며, 개인이 고른 까닭을 남기게 한다.
△ 프로그램은 만들지 않고, 기능 카드는 후보를 고르는 데까지만 다룬다.
△ AI 생성 기능을 쓰면 AI 도움 표시를 붙이고, 인터넷이 안 되면 도화지에 만든다.
△ 느린 학습자에게는 세 단계 띠 칸을 주고, 빨리 끝낸 학생은 예외 상황까지 적게 한다.
</td>
</tr>
</table>

			- 예시: 선생님이 같은 말을 반복한 횟수 세기, 기능 카드는 소리·LED - 마이크로비트 기능 카드(버튼·LED·소리·흔들기·밝기·온도·라디오) 후보 고르기 - 짝 모둠에게 30초 동안 설명하고 다시 물어본 곳을 고쳐 출력하기  [사진 5] -우리 문제 미션 포스터 설명 (AI 생성 삽화)	
4	정리	9분	**◎ 배운 내용 정리 (6분)** - 포스터 갤러리 워크: 다른 모둠 포스터에 '궁금해요' 쪽지(포스트잇) 1장 남기기 - 내가 정한 문제와 까닭을 한 문장으로 쓰기 - 가장 약한 기준과 보완할 방법을 한 줄로 쓰기 **◎ 다음 차시 예고 (3분)** - 로봇 명령 놀이로 일의 순서를 더 정확하게 나타내는 활동 안내 듣기 - 기록지와 근거 카드를 정리해 내기	★ 문제 정하기 기록지, 출력한 모둠 미션 포스터, 붙임쪽지 △ 쓰기를 어려워하는 학생은 말로 확인하고 지원한 사실을 기록한다. △ 결석이나 미제출로 확인하지 못한 학생은 따로 적어 두고 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 문제 발견과 기준에 따른 판단	인터뷰·관찰과 근거 데이터를 바탕으로 문제 정의 문장을 쓰고, 세 가지 기준으로 심사해 정한 문제를 해결하는 일의 순서와 함께 미션 포스터로 나타낼 수 있는가?	매우 잘함	공감 지도에서 자주 나온 불편을 찾아 '○○가 ~하도록 도울 수 있을까' 문장으로 정의하고, 출처·조회 날짜와 무엇을 센 자료인지를 밝힌 근거를 든다. 후보 세 개를 기준 세 개로 모두 심사해 칸마다 이유를 쓰고, 뺀 후보의 까닭과 함께 문제 하나를 정한다. 해결하는 일의 순서를 세 단계 이상으로 쓰고 무엇을 셀지까지 밝힌다.	공감 지도 분석 기록지 분석 산출물 분석(미션 포스터·근거 카드) 구술 확인 관찰
		잘함	문제 정의 문장을 쓰고 출처를 적은 근거를 하나 든다. 후보를 기준별로 심사해 대부분의 칸에 이유를 쓰고, 심사 결과를 근거로 문제 하나를 정해 일의 순서를 세 단계로 설명한다.	
		보통	문제 정의 문장이 누구를 돕는지 드러나지 않거나 근거의 출처가 빠져 있고, 심사 이유가 여러 칸 비어 있거나 일의 순서가 두 단계에 그친다.	
		노력 요함	교사가 문장 틀과 기준을 하나씩 함께 확인해 준 뒤에도 문제 정의 문장을 쓰거나 후보를 심사해 문제 하나를 정하는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

인터뷰와 공감 지도 기록지

5학년 3~4차시

학년 반 번 이름

3차시 도입 활동1 인터뷰 활동2 공감 지도 활동3 4차시 활동4 활동5 정리

학습 문제 학교 사람들의 이야기를 듣고 근거를 찾아 문제를 정의하고, 세 가지 기준으로 따져서 우리 문제 하나를 정해 봅시다.

1 학교 사람 인터뷰와 현장 관찰

3차시 활동1

인터뷰 대상: _____ (이름 대신 하는 일로 써요)

번호	고른 질문	들은 말 (그대로 받아 적기)
1		
2		
3		

언제	어디서	무엇을 하는지

2 공감 지도 만들기

3차시 활동2

보았어요 (본 것)	들었어요 (들은 것)	느꼈어요 (느낀 것)

쪽지 한 장에 한 가지씩 붙이고, 자주 나온 불편에는 별표를 해요.

문제 정의 문장: 우리는 어떻게 하면 ○○가 ~하도록 도울 수 있을까?	
내 후보	

근거 카드와 문제 정하기 기록지

5학년 3~4차시

3차시 도입 활동1 활동2 활동3 근거 4차시 활동4 심사 활동5 정리

1 근거 데이터 찾기 3차시 활동3

검색어	출처	찾은 수치	조회 날짜

무엇을 센 자료인지 한 줄: _____

2 문제 오디션 심사하기 4차시 활동4

후보 문장 세 개를 기준마다 심사해요. 든 카드를 고르고, 까닭을 한 문장으로 써요.

후보 문장	자주 일어나는 일인가?	하는 순서를 말로 설명할 수 있는가?	우리가 직접 확인할 수 있는가?
1	O △ X	O △ X	O △ X
2	O △ X	O △ X	O △ X
3	O △ X	O △ X	O △ X

뽑은 후보와 까닭	
우리 문제 한 문장	

미션 포스터 기록지

5학년 3~4차시

3차시 도입 활동1 활동2 활동3 4차시 활동4 활동5 포스터 정리

1 우리 문제 미션 포스터 4차시 활동5

도울 사람: _____

먼저	그다음	마지막

나아졌는지 확인하려고 셀 것: _____

쓸 수 있는 마이크로비트 기능 카드를 골라요.

버튼 LED 소리 흔들기 밝기 온도 라디오

짝 모둠이 다시 물어본 곳	고친 곳

블록 돌아보기 4차시 정리

내가 정한 문제와 까닭: _____

가장 약한 기준과 보완할 방법: _____

_____

인터뷰와 근거를 바탕으로 문제 정의 문장을 쓸 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

세 가지 기준으로 심사해 문제를 정하고 일의 순서를 쓸 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요